

Hinweis: Unternehmens- und Standortnamen wurden zur Veröffentlichung anonymisiert. Das technische Konzept entspricht dem Originalprojekt.

VDI-Infrastrukturprojekt

Konzeption, grafische Aufbereitung und Stakeholder-Übergabe einer unternehmensweiten Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Lösung. Von der IST-Analyse über den Pilotbetrieb an vier Standorten bis zur Zielarchitektur für über zehn Standorte mit zentralem Management aus der IT-Zentrale.

Meine Rolle im Projekt

Konzeption und grafische Aufbereitung der gesamten VDI-Lösung. Die Arbeit umfasste drei Phasen und richtete sich an interne Stakeholder als Entscheidungsgrundlage.

- IST-Analyse: Aufnahme und strukturierte Darstellung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur
- Konzeption PoC: Erarbeitung des technischen Konzepts für den Pilotbetrieb an vier Standorten (Standort A bis D)
- Konzeption Ausbaustufe: Entwicklung der Zielarchitektur für alle weiteren Unternehmensstandorte inkl. Failover-Optionen
- Grafische Umsetzung: Erstellung aller Netzwerkdiagramme (IST-Stand, PoC, Ausbaustufe) als Entscheidungsvorlage
- Stakeholder-Übergabe: Präsentation und Übergabe der Konzepte und Visualisierungen an die verantwortlichen Entscheider

Ausgangssituation

Ein mittelständisches Unternehmen mit über zehn Standorten betreibt seine IT dezentral. Jeder Standort verfügt über eigene Client-Hardware ohne zentrales Desktop-Management. Software-Updates und Wartung erfolgen individuell vor Ort. Die IT-Zentrale ist an einem zentralen Unternehmensstandort (Standort Z) angesiedelt.

Identifizierte Schwächen:

- Kein zentrales Desktop-Management, hoher Wartungsaufwand vor Ort
- Fehlende Skalierbarkeit bei neuen Standorten oder Homeoffice-Erweiterungen
- Hohe Hardware-Kosten durch vollwertige Client-Geräte an jedem Standort

Hinweis: Unternehmens- und Standortnamen wurden zur Veröffentlichung anonymisiert. Das technische Konzept entspricht dem Originalprojekt.

Projektziele

- Zentrale Bereitstellung virtueller Desktops (VDI) aus der IT-Zentrale oder einem externen Rechenzentrum
- Pilotbetrieb (PoC) für ca. 25 bis 40 Mitarbeitende an vier Standorten
- Schrittweise Anbindung aller weiteren Unternehmensstandorte
- Homeoffice-Unterstützung über Cisco AnyConnect
- Redundanz durch Failover an einem zweiten Standort oder einem externen Rechenzentrum
- Reduzierung von Hardware-Kosten

Netzwerkinfrastruktur

Bestehendes Netzwerk (IST-Stand)

- IT-Zentrale: Cisco Meraki MX-100, EC 2.0-200 plus DCIP-1GB
- Alle Filialen: Cisco Meraki MX-68 mit DSL-Primärleitung (DCIP-50 oder DCIP-100)
- Homeoffice Nutzer: Cisco Meraki Z3 mit AnyConnect VPN
- Rechenzentrum: Cisco ASA, externe Dienste
- SD-WAN: DSL als Primärleitung, Meraki Mesh als automatisches Backup-Failover

Standorte und Bandbreiten

- IT-Zentrale (Standort Z): VDI-Hauptstandort, MX-100, EC 2.0-200 plus DCIP-1GB
- Failover-Standort (Standort F): MX-100, EC 2.0-200 plus DCIP-1GB
- Standort A: 3 Nutzer, MX-68, DCIP-50/DSL, Bandbreite ausreichend
- Standort B: 4 Nutzer, MX-68, DCIP-50/DSL, Bandbreite ausreichend
- Standort C: 7 Nutzer, MX-68, DCIP-50/DSL, Flaschenhals prüfen
- Standort D: 7 Nutzer, MX-68, DCIP-100/DSL, Bandbreite ausreichend
- Standort E: 16 Nutzer, MX-68, DCIP-100/DSL, Bandbreite ausreichend
- Standort G: 12 Nutzer, MX-68, DCIP-100/DSL, Bandbreite ausreichend
- Standort H: 4 Nutzer, MX-68, DCIP-50/DSL, Bandbreite ausreichend
- Standort I: 26 Nutzer, MX-68, DCIP-100/DSL, Bandbreite ausreichend
- Standort J: 2 Nutzer, MX-68, DCIP-50/DSL, Bandbreite ausreichend
- Standort K: 10 Nutzer, MX-68, DCIP-100/DSL, Bandbreite ausreichend

Hinweis: Unternehmens- und Standortnamen wurden zur Veröffentlichung anonymisiert. Das technische Konzept entspricht dem Originalprojekt.

Umsetzung in drei Phasen

Phase 0: IST-Analyse

- Aufnahme der bestehenden Netzwerkinfrastruktur und Bandbreitenanalyse
- Identifikation von Flaschenhälsen

Phase 1: Proof of Concept

- VDI-Server-Aufbau in der IT-Zentrale
- Anbindung der Pilotstandorte A bis D
- Optionale Einbindung von Homeoffice-Nutzern und externem Rechenzentrum als Alternative

Phase 2: Vollständiger Ausbau

- Anbindung aller weiteren Standorte
- Aktivierung Failover-Lösung, drei Betriebsoptionen zur Auswahl:
- Option A: VDI in der IT-Zentrale, Failover-Server an einem zweiten Standort
- Option B: VDI in der IT-Zentrale, Failover im externen Rechenzentrum
- Option C: Vollbetrieb im externen Rechenzentrum
- Migration aller lokalen Clients auf VDI, Schulung der Mitarbeitenden

Ergebnisse und Vorteile

- Flexibles Arbeiten: Mitarbeitende können standortunabhängig arbeiten
- Geringere Hardware-Kosten
- Skalierbarkeit: Neue Standorte und Homeoffice schnell anbindbar
- Zentrales Management: Einheitliches Management aus der IT-Zentrale
- Redundanz: Automatisches Failover über einen zweiten Standort oder externes Rechenzentrum

Fazit

Das VDI-Projekt schafft eine zukunftsfähige, skalierbare IT-Infrastruktur für ein verteiltes Unternehmen. Durch die stufenweise Einführung von der IST-Analyse über den PoC bis zum Vollausbau werden Risiken minimiert und der Betrieb kontinuierlich sichergestellt.

Die bestehende Cisco-Meraki-Infrastruktur mit SD-WAN und automatischem Failover bildet eine solide Basis für den zukünftigen VDI-Betrieb.

C. Blazek